

Conferencia # 2

Tema # 1: Unidades y dimensiones

Contenido:

- **Conversión de unidades**
- **Análisis dimensional**

INTRODUCCIÓN

La conferencia anterior estuvo fundamentalmente dedicada al estudio de los sistemas de unidades y a la aplicación de la dimensión para comprobar la consistencia dimensional de una ecuación teórica. Para cada sistema de unidades estudiado se señaló cuales son las unidades fundamentales seleccionadas en cada uno de ellos.

¿Cuál es la diferencia entre sistema gravitacional y el internacional?

¿ En cuales sistemas de unidades es la energía una unidad fundamental ?

Se presentó además el concepto de dimensión y se demostró como una dimensión de una magnitud física varia al variar el sistema de unidades.

¿Por qué ocurre esto?

La selección arbitraria de las unidades fundamentales de un sistema puede conducir a la aparente inconsistencia dimensional de una ecuación teórica por la formación de pares redundantes.

¿Para cada par redundante cual es la constante que elimina la aparente inconsistencia?

Las constantes se caracterizan por cambiar su valor numérico al cambiar el sistema de unidades. Por ultimo se vio como se aplica la dimensión para comprobar como debe ser empleada una ecuación teórica de acuerdo al sistema de unidades utilizado.

DESARROLLO

Una situación comúnmente encontrada en los cálculos técnicos de la ingeniería química es la conversión de unidades de un sistema a otro. Hasta hace pocos años, la mayoría de los textos especializados y revistas técnicas empleaban el sistema de energía inglés en sus procedimientos de cálculos (aún se emplea en algunas tecnologías) posteriormente se generalizó el trabajo en su variante métrica y a partir de 1960 se ha ido introduciendo, a escala internacional, con una gran fuerza por las ventajas que este presenta el sistema internacional. La transformación de los valores de las magnitudes de un sistema a otro resulta fundamental.

Objetivos

- Conocer los procedimientos generales para realizar la conversión de unidades.
- Conocer el fundamento y las características del análisis dimensional.

Conversión de unidades

a-) **Sobre el valor numérico de una magnitud.** En este caso se emplean las tablas de equivalencias que aparecen en la literatura: Tabla B2 del tomo 2 del texto, en la sección I tomo 1 del Perry y en las tablas de vapor de J. Keenan. El método es simple pero es necesario trabajar organizado para evitar la comisión de errores.

Ejemplo: Convertir $10000 \text{ m}^3 / \text{día}$ a pie^3/s .

Las equivalencias se buscan y se colocan en forma de relación de modo que se van cancelando las unidades hasta llegar a las deseadas.

$$10000 \text{ m}^3/\text{día}(100\text{cm}/\text{m})^3(1\text{plg}/2.54\text{cm})^3(1\text{pie}/12\text{plg})^3(1\text{día}/24\text{h})(1\text{h}/3600\text{s})=$$

$$10000(0.0004087)= 4.087 \text{ pie}^3/\text{s} \quad f_{\text{conv.}}= 0.0004087$$

Es de señalar que las equivalencias varían de acuerdo a la fuente y eliminan términos de la conversión anterior si se encuentra que $1\text{pie} = 0.3048 \text{ m}$. Ver ejemplos resueltos del texto 1.4 (Pág. 27), y 1.5 (Pág. 28)

¿Por qué se puede elevar al cubo las relaciones de equivalencias anteriores?

La conversión de unidades sobre un valor numérico es muy empleado en cálculos técnicos por lo que se debe manejar adecuadamente la bibliografía señalada.

b-) **En ecuaciones empíricas.** Estas ecuaciones son obtenidas mediante la experimentación y por lo general no tienen consistencia dimensional, por lo que al emplearlas hay que utilizar las unidades especificadas para las que se han evaluado las constantes de dichas ecuaciones.

Este proceso se efectúa cuando se hace necesario cambiar las unidades de algunas o todas las variables de la ecuación empírica, significando un ahorro considerable de tiempo en los cálculos. Existen en el texto 3 formas de realizarlo nosotros solo emplearemos el presentado en el inciso (c) Pág. 29.

Ejemplo: La transferencia de calor desde una tubería al aire viene dado por

$$h = 0.026 G^{0.6} / D^{0.4}$$

donde:

h- coeficiente de transferencia de calor ($\text{BTU} / \text{h pie}^2 \text{ } ^\circ\text{F}$).

G- velocidad másica ($\text{lb} / \text{h pie}^2$)

D- diámetro (pie).

Haga las conversiones necesarios para G y D mantengan las unidades originales y h se exprese en $\text{cal} / \text{h cm}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Es necesario obtener expresiones que transformen las unidades nuevas a las originales

$h = \Phi h'$ donde Φ -factor de conversión para transformar las unidades nuevas a las originales.

$$h(\text{BTU} / \text{h pie}^2 \text{ } ^\circ\text{F}) = h'(\text{cal} / \text{h cm}^2 \text{ } ^\circ\text{C})[(1\text{BTU}/252 \text{ cal})(30.48 \text{ cm}/\text{pie})^2 (1^\circ\text{C}/1.8^\circ\text{F})]$$

$h = 2.048 h'$ sustituyendo en la ecuación original

$$2.048 h' = 0.026 G^{0.6} / D^{0.4} \implies \mathbf{h' = 0.01267 G^{0.6} / D^{0.4} \text{ (respuesta)}}$$

Pero si se desea además G' en $\text{g} / \text{h cm}^2$ y D' en cm ¿Como queda la ecuación?

$h = 2.048 h'$, $G = 2.048 G'$, $D = 0.0328 D'$ (deben obtenerlos los alumnos)

$$2.048 h' = 0.026 (2.048 G')^{0.6} / (0.0328 D')^{0.4}$$

$$\mathbf{h' = 0.0766 G'^{0.6} / D'^{0.4} \text{ (respuesta)}}$$

¿ Que semejanzas y diferencias se observan al comparar la ecuación original y las transformadas?

Analizar del texto los siguientes ejemplos resueltos 1.6 (Pág. 29), 1.7 (Pág. 33), pero solo el método c.

La conversión de unidades en ecuaciones empíricas es muy similar al caso de conversiones sobre el valor numérico, pero aquí lo que se busca es un factor de transformación de las unidades de un sistema a otro, de manera tal que los valores de las variables en el nuevo sistema de unidades pueda sustituirse en la ecuación siempre que se afecte del factor de transformación encontrado.

c-) **Sobre unidades de composición.** Las formas más comunes a desarrollar son:

- Concentración molar y másica.
- Fracciones másicas y molares.
- Moles o masa de sustancia / mol de mezcla libre de algún compuesto seleccionado.

Para efectuar las conversiones entre las formas de medir la composición, se requiere de las siguientes propiedades globales, densidad, volumen específico o molar, masa molar promedio. Puede verse a estas propiedades como factores de conversión que son específicos para una mezcla dada.

Ejemplo: Una mezcla binaria de tiene la composición másica siguiente: O_2 -60%, Cl_2 -40%. Exprese dicha composición en % molares.

Para 100kg de mezcla tengo 60kg O_2 y 40 kg Cl_2 dividiendo entre sus masas moleculares

$n_{\text{O}_2} = 1.875 \text{ kmol}$ y $n_{\text{Cl}_2} = 0.563 \text{ kmol}$, $n_t = 1.875 + 0.438 = 2.436 \text{ kmol}$

$\% \text{O}_2 = (1.875/2.436) 100 = 76.91\%$ y $\% \text{Cl}_2 = (0.436/2.436) 100 = 23.09\%$

Existe correspondencia numérica entre ambas composiciones. ¿ Porque ?

Análisis dimensional.

Uno de los principales problemas que se presentan en ingeniería química es el obtener las expresiones matemáticas que describan los fenómenos físicos que tienen lugar en un sistema dado. Las vías para describir un fenómeno físico se pueden resumir:

- Obtener expresiones matemáticas de las leyes básicas.
- Obtener ecuaciones diferenciales y su posterior integración.
- Obtener ecuaciones empíricas mediante la experimentación.

Cuando las variables que intervienen en el fenómeno en cuestión son varias, las dos primeras vías son en extremos complejas en tanto que la última es extremadamente laboriosa con un consumo de tiempo y recursos muy grande. Aquí salva la situación la técnica del análisis dimensional.

Las características fundamentales de este método son:

- 1- es un método algebraico intermedio entre el desarrollo analítico y la experimentación.
- 2- Se basa en la consistencia dimensional que debe poseer toda ecuación teórica para describir un fenómeno dado.
- 3- Opera con las dimensiones de las magnitudes físicas de acuerdo al sistema de unidades seleccionado.
- 4- Permite obtener la forma en que están relacionadas las magnitudes físicas, pero no podrá dar resultados numéricos a menos que se realicen pruebas experimentales.

Ejemplo: Una esfera moviéndose en el seno de un fluido, la fuerza de arrastre (F_D) depende de la densidad del fluido (ρ), velocidad del fluido (v), diámetro de la esfera (D), viscosidad del fluido (μ)

$F_D = f(\rho, v, D, \mu)$ variables del fenómeno físico

Resultado del análisis dimensional

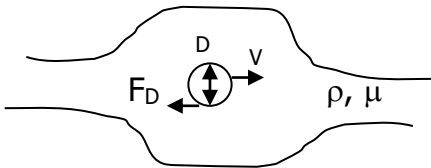
$$(F_D / D v \mu), (\rho D v / \mu)$$

Resultado de la experimentación

$$(F_D / D v \mu) = \alpha (\rho D v / \mu)^\beta$$

formación de grupos adimensionales

obtener los valores de α y β mediante el diseño experimental.



Obsérvese que este fenómeno se describe por 5 variables pero la ecuación se reduce a 2 grupos.

- 5- Los grupos obtenidos son adimensionales.
- 6- Es necesario conocer todas las variables que intervienen en el fenómeno, así como las constantes dimensionales, si fuera necesario, de acuerdo al sistema de unidades empleado.

¿Cómo se puede comprobar el carácter adimensional de los grupos obtenidos?

Existen tres métodos para el análisis dimensional:

Método de Rayleigh, Buckingham y de Hunsaker solo es necesario dominar uno de ellos y emplearemos el **Método de Rayleigh**.

Este método se basa en tres suposiciones:

- 1- La relación entre variables es dimensionalmente consistente.
- 2- Cada variable tiene una fórmula dimensional de acuerdo al sistema de unidades empleado.
- 3- Cualquier variable puede ser expresada como una serie infinita de potencias de las restantes variables.

Metodología

- 1- Se establece la relación funcional entre las variables $h = f(C_p, k, \mu, l, \Delta T)$.
- 2- La variable dependiente h se expresa como una serie infinita de potencias del resto

$$h = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i [C_p]^{a_i} [k]^{b_i} [\mu]^{c_i} [l]^{d_i} [\Delta T]^{e_i}$$

- 3- Como todos los términos de la serie tienen la misma dimensión solo se considera el primero

$$h = [C_p]^a [k]^b [\mu]^c [l]^d [\Delta T]^e$$

- 4- Se busca en el sistema de unidades la dimensión de cada variable y se conforma un sistema de ecuaciones una para cada magnitud física fundamental del sistema igualando el exponente del término de la derecha y el de la izquierda.

¿Qué se garantiza con esto?

- 5- Se resuelve el sistema de ecuaciones dejándolo en función de variables alfanuméricas.
- 6- Finalmente se forman los grupos adimensionales por agrupación de variables de iguales exponentes.

En la Cp # 2 se resolverá un problema de análisis dimensional por el método de Rayleigh donde se concretará con un fenómeno físico puntualizando los pasos del mismo.

Analizar del texto el ejemplo resuelto 1.8 (Pág.40) solo por Rayleigh.

CONCLUSIONES

Una parte de la conferencia se utilizó en explicar la conversión de unidades en sus diferentes formas quedo claro la necesidad de dominar el empleo de las tablas de equivalencias, por lo cual es imprescindible familiarizarse con la bibliografía orientada. En el caso de las ecuaciones empíricas al no ser dimensionalmente consistentes, solo pueden emplearse para las unidades especificadas.

¿Si cambian las unidades de las variables de una ecuación empírica que se debe hacer?

Se trata además el análisis dimensional como un método para obtener expresiones matemáticas que relacionen las variables que interactúan en un fenómeno dado las que son necesarias conocer. El método permite obtener una agrupación de dichas variables en términos de grupos adimensionales.

¿Para que tipo de fenómeno físico el análisis dimensional presenta más utilidad?

En este curso se seleccionó el Método de Rayleigh para introducir la técnica del análisis dimensional.

Orientaciones.

Para el estudio de la conferencia el libro de texto Pág. 25-29 y 37-40 tomo I

Hacer énfasis en los ejercicios resueltos del texto orientados en la conferencia.

Estudiar lo orientado para la realización de las CP#1 y #2.

Se ha concluido el estudio teórico del tema 1, el que es de uso y aplicación general, ahora se comenzará el estudio de técnicas de ingeniería, comenzando el estudio de las mezclas vapor –gas.